HÁLÓZATI RENDSZEREK
ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
TANSZÉK

Rosszindulatú szoftverek

Dr. Futóné Dr. Papp Dorottya

CrySyS Lab, BME-HIT
dpapp@crysys.hu

Budapest,
2026. 04. 13.

MŰEGYETEM 1782

MALWARE

- Az angol **mal**icious soft**ware** rövidítése
- Magyarul rosszindulatú szoftvernek szoktuk hívni (ha lefordítjuk)

- Bármely kód, amely szándékosan kárt okozhat vagy megzavarhatja a szoftverrendszer rendeltetését, beleértve
  - a végrehajtható fájlokat (PE, ELF),
  - a szkripteket (JavaScript, Bash, PowerShell),
  - a dokumentumokban található makrókat (Office, PDF), stb.
- Általános kifejezés, amely mindenféle behatoló kódot magában foglal

- A kibertér fegyverei

ROSSZINDULATÚ SZOFTVEREK ÉS A KIBERBŰNÖZÉS

- Rosszindulatú szoftverekkel fertőzött eszközök értékesek a bűnözőknek
  - Személyes adatok és fiókadatok (pl. jelszavak) ellopása
    - Közvetlenül felhasználhatók vagy eladhatók a feketepiacon
  - Man-in-the-middle támadások
    - Pl. egy fertőzött böngésző megváltoztathatja az e-banki tranzakciókat
    - Pl. egy fertőzött okostelefon elfoghatja és átirányíthatja a tranzakciók engedélyezési tokeneit tartalmazó SMS-üzeneteket
  - Számítási erőforrások felhasználása
    - A fertőzött számítógépek botnetekbe szervezhetők és spam, DDoS, kattintáscsalás stb. céljára használhatók
    - A fertőzött számítógépeket bitcoin bányászatra lehet használni
  - Váltságdíj
    - A fertőzött számítógép merevlemezét titkosítani lehet, és a titkosító kulcsot csak bizonyos összegű fizetés után adják ki (ha kiadják)

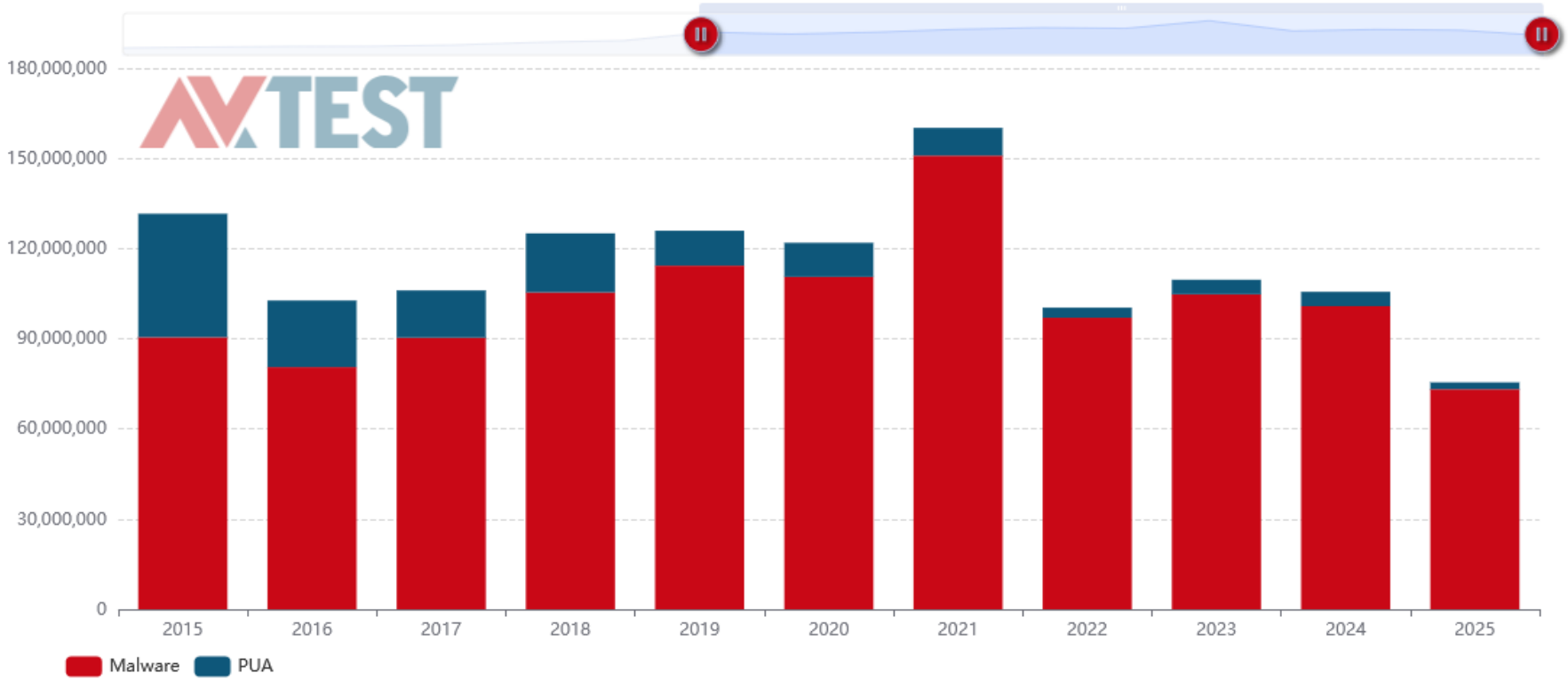
ROSSZINDULATÚ SZOFTVEREK ÉS A KIBERBŰNÖZÉS

- Rosszindulatú szoftverekkel fertőzött eszközök értékesek a bűnözőknek
  - Személyes adatok és fiókadatok (pl. jelszavak) ellopása
  - Man-in-the-middle támadások
  - Számítástechnikai erőforrások felhasználása
  - Váltságdíj

- Maga a rosszindulatú szoftver is pénzzé tehető
  - A rosszindulatú szoftverek eladhatók a feketepiacon
  - MaaS – Malware-as-a-Service modell
    - licencek, szolgáltatási szintű megállapodások, felhasználóbarát felületek, technikai támogatás, …

ROSSZINDULATÚ SZOFTVEREK ÉS A KIBERBŰNÖZÉS

- Növekedési (!) statisztikák 2025 szeptemberében



- 2025: 73,216,852 db rosszindulatú kód
  2,248,639 db Potentially Unwanted Application (PUA)

ROSSZINDULATÚ SZOFTVEREK CÉLZOTT TÁMADÁSOKRA

- A rosszindulatú szoftverek felhasználhatók egy adott szervezet vagy személyek csoportja elleni támadásokban, amelyek célja a következő lehet
  - Kémkedés
    - Szellemi tulajdon megsértése (ipari kémkedés)
    - Politikai és katonai szempontból releváns információk gyűjtése
  - Szabotázs
    - Kritikus számítástechnikai és kommunikációs infrastruktúrák megzavarása
    - Fizikai infrastruktúrák megsemmisítése (pl. gázvezetékek felrobbantása, villamosenergia-hálózatok leállítása, atomerőművek leállítása stb.)

ROSSZINDULATÚ SZOFTVEREK CÉLZOTT TÁMADÁSOKRA

- A rosszindulatú szoftverek felhasználhatók egy adott szervezet vagy személyek csoportja elleni támadásokban kémkedésre / szabotázsra

- Ennek gyakran a célpont eszközeinek rosszindulatú szoftverrel való megfertőzése a legegyszerűbb vagy legolcsóbb módja
  - Pl. a kommunikációs kapcsolatok erős titkosítása megnehezíti a lehallgatást → a rosszindulatú szoftver a titkosítás előtt megszerezheti és kiszivárogtathatja az információkat a megfertőzött eszközről (számítógép, útválasztó, mobiltelefon)
  - Pl. a kritikus infrastruktúrák olyan ipari vezérlőberendezéseken (beágyazott eszközök) alapulnak, amelyek kihasználható biztonsági réseket tartalmaznak → Fizikai károk, szolgáltatás-kimaradás

- Az ilyen támadások mögött katonai vagy állami hírszerző szervezetek (APT-k) vagy nagyvállalatok állnak

MAI TÉMÁK

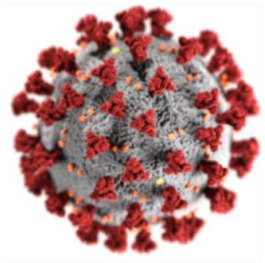
- Terminológia – a rosszindulatú szoftverek fajtái és elnevezésük
- Támadási vektorok – hogyan terjednek a rosszindulatú szoftverek?
- Híres (hírhedt?) példák
- Detekció – hogyan észlelhetjük a rosszindulatú szoftvereket?

Terminológia

ROSSZINDULATÚ SZOFTVEREK ALAPTÍPUSAI

- Vírus: működéséhez *gazdatestre* van szüksége
  - A gazdatest lehet egy másik program, fájl vagy bármilyen adathordozó
  - Csak akkor fut, ha a felhasználó interakcióba lép a gazdatesttel
    - A gazdatestként szolgáló programot futtatja
    - A gazdatestként szolgáló fájlt megnyitja
  - Saját másolatait (esetleg módosítva) más számítógépes programokba, adatfájlokba vagy a merevlemezek (vagy más indítható adathordozók) boot szektorába beillesztve replikálja magát

- A köznyelvben a „vírus” kifejezést gyakran helytelenül használják a „rosszindulatú szoftver” helyett



ROSSZINDULATÚ SZOFTVEREK ALAPTÍPUSAI

- Vírus
- Féreg: önálló program, amely *autonóm* módon működik
  - Nincs szüksége gazdatestre
  - Automatikusan terjed, általában a hálózaton keresztül
    - Többletforgalmat generál, ami önmagában is káros lehet
  - Automatikusan kihasználja a sebezhetőségeket

- Érdekesség: az világ első rosszindulatú szoftvere egy Creeper nevű féreg volt (tudományos kísérlet 1971-ben)

ROSSZINDULATÚ SZOFTVEREK ALAPTÍPUSAI

- Vírus
- Féreg
- Trójai: hasznosnak tűnik, de a háttérben rosszindulatú
  - Önálló szoftverként fut
  - Általában adatlopást hajt végre, illegális hozzáférést biztosít, vagy időzített bombaként működik
    - Illegális hozzáférés ~ backdoor →Távoli hozzáférésű trójai (RAT)
    - Időzített bomba: a rosszindulatú tevékenységet előre meghatározott idő/esemény indítja el

EGYÉB SZÉLESKÖRBEN HASZNÁLT ELNEVEZÉSEK

- Kémprogram (spyware)
- Billentyűzetfigyelő program (keylogger)
- Reklámprogram (adware)
- Zsarolóvírus (ransomware)
- Botnet, zombi hálózat
- Kriptobányász (cryptominer)
- Tisztességtelen biztonsági szoftverek
- Igazságosztó / önbíráskodó rosszindulatú szoftverek (pl. Hajime)

- A kategorizálás egyre nehezebb: a legújabb rosszindulatú programok gyakran több alapvető típus jellemzőit ötvözik

JELENLEGI TRENDEK

- 2020: ~5,6 milliárd rosszindulatú programfertőzés észlelve világszerte
- 2021: ~5,4 milliárd fertőzés – enyhe csökkenés (világjárvány)
- 2022: ~5,5 milliárd fertőzés – fertőzési arány stabilizálódott (távmunka)
- 2023: ~5,8 milliárd fertőzés – **IoT-eszközök sebezhetősége**
- 2024: ~6,2 milliárd fertőzés – **MI által generált** rosszindulatú szoftverek és kifinomult adathalász kampányok

- 2025 (előrejelzés): ~6,5 milliárd fertőzés – gyors növekedés várható az **MI-t és a deepfake technológiákat alkalmazó** adaptív rosszindulatú programok (AI-támogatott / AI-alapú rosszindulatú programok) miatt

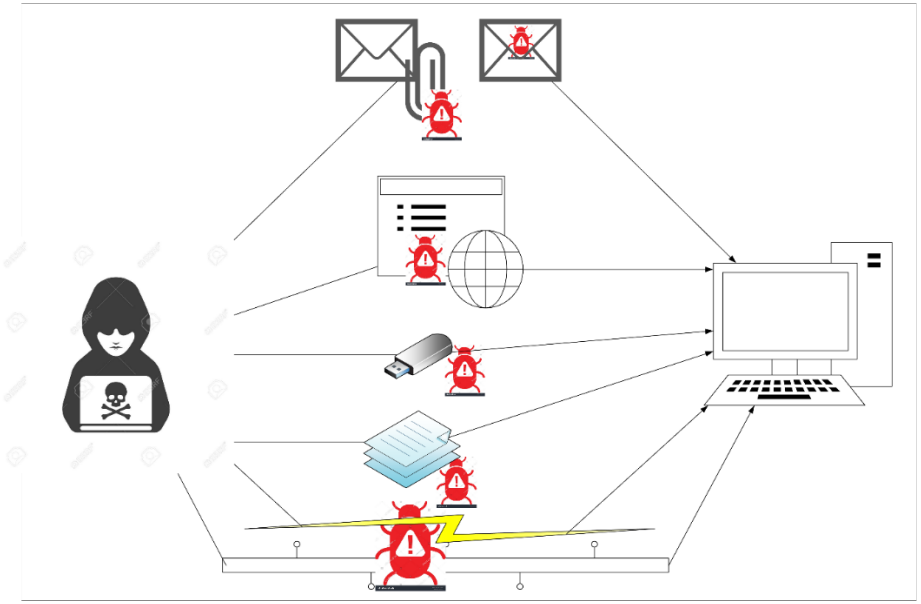
Forrás: https://deepstrike.io/blog/Malware-Attacks-and-Infections-2025

Támadási vektorok

TÁMADÁSI VEKTOR

- Egy útvonal, módszer vagy eszköz, amivel amellyel a támadott IT-rendszer megfertőzhető, kompromittálható

- Ez a támadó belépési pontja a rendszerbe, ezen keresztül indíthat támadásokat (nem feltétlenül rosszindulatú szoftverrel)



E-MAIL

- Body
  - Link rosszindulatú szoftverre
  - Link rosszindulatú szkriptet
- Melléklet
  - Rosszindulatú szoftver végrehajtható kódként (vagy tömörítve)
  - Office / PDF dokumentum, amelyban egy Office / PDF olvasó sérülékenységét kihasználó kód van (megnyitáskor fut le)

E-MAIL

Válasz | Továbbítás | Archiválás | Szemét | Törlés | Több

Feladó Unicredit <public@fyi2000.com>

Címzett undisclosed-recipients:;

2025. 07. 27. 22:53

Tárgy **Jelszó lejárt - Figyelmeztetés azonosító:E09540B**

Kedves vásárlónk!

UniCredit fiókod jelszava 24 óra múlva lejár. A fennakadások elkerülése és fiókod biztonságának megőrzése érdekében kérjük, frissítsd jelszavadat az alábbiakban:

Jelszó módosítása most

Ez egy fontos lépés fiókod folyamatos biztonságának biztosítása érdekében.

Köszönöm a gyors figyelmet.
Az UniCredit csapata

https://1654168.com/

Ma ablaktábla

E-MAIL

- Body
- Melléklet

- Légy óvatos, ha
  - A feladó neve és doménje nem egyezik meg
  - Helyesírási hiba található a feladó nevében
  - A Return Path és Reply-To fejlécekben szereplő e-mail címek nem egyeznek a feladóval, annak doménjével

E-MAIL

1 1

Feladó MVM Aramszolgáltató Zrt. <mvmnext-online2024@etud.univ-tln.fr>

Címzett Én

Tárgy **Új földgázszámla készült 15236121274** 2

Adatvédelmi okokból a Thunderbird blokkolta a távoli tartalmakat ebben az üzenetben.

ÉRTESÍTÉS
új földgázszámláról

Kedves Ügyfelünk!

Új földgázszámlája készült, amelyet most kényelmesen kiegyenlíthet a lenti Befizetem bankkártyával linkre kattintva.

Számla adatai:

Fizetendő összeg:	**789 Ft**
Fizetési határidő:	2024.09.15
Szerződéses folyószámlaszám:	32062675

Utaláshoz szükséges adatok:
Figyelem! Átutaláskor pontosan a lenti bankszámlaszámra vagy az ezt helyettesítő azonosítóra utaljon!

Bankszámlaszám:	11794008-20518475
Másodlagos azonosító (bankszámlaszám helyett):	gazszamla@mvm.hu
Számla sorszáma (közleményben):	15236121274

Befizetem bankkártyával **Számlamagyarázat**

Nem lakossági, de egyetemes szolgáltatási szerződéssel rendelkező ügyfeleink ide kattintva tudják megtekinteni és befizetni számláikat.

FIGYELMEZTETÉS ADATHALÁSZATRA!
Vigyázzon adataira, ne dőljön be az MVM vagy az NKM nevével visszaélő csalóknak!
Bővebb tájékoztatás: www.mvmnext.hu/Adathalaszat

Üdvözlettel
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

https://belepes-m-v-m-next-online.divin.store/ 3

E-MAIL

- És ezekből mennyi látszódik mobilon??
- Szinte semmit ☹

WEBES TÁMADÁSI VEKTOROK

- Cél: rávenni az áldozatot, hogy látogassa meg a rosszindulatú szoftvert terjesztő weboldalt

- Link küldése a weboldalra
  - e-mailben, SMS-ben, közösségi média üzenetben stb.

WEBES TÁMADÁSI VEKTOROK

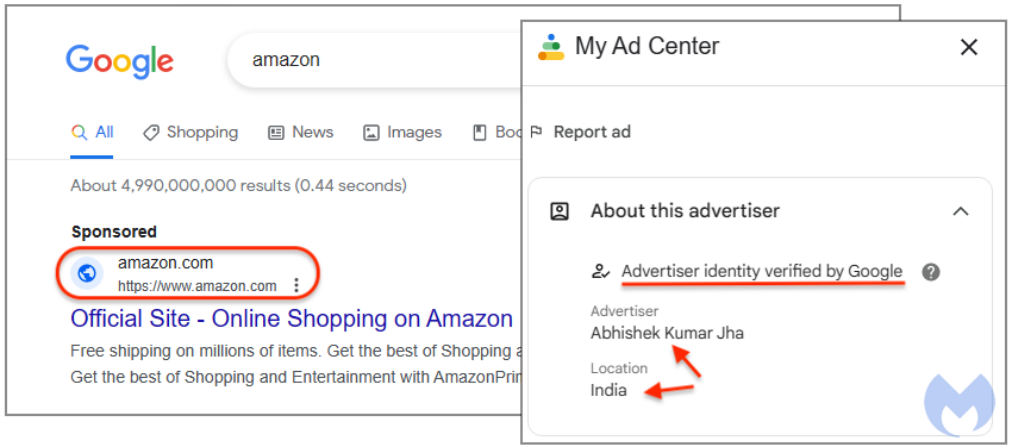
- Cél: rávenni az áldozatot, hogy látogassa meg a rosszindulatú szoftvert terjesztő weboldalt

- Link küldése a weboldalra
- Watering hole támadás
  - A támadó rosszindulatú tartalmat helyez el olyan webhelyeken, amelyeket a potenciális áldozatok valószínűleg meglátogatnak
  - Valós példa: NotPetya (2017)
    - Ukrajnát célzó ransomware
    - MeDoc frissítési szolgáltatás, mint itatóhely

WEBES TÁMADÁSI VEKTOROK

- Cél: rávenni az áldozatot, hogy látogassa meg a rosszindulatú szoftvert terjesztő weboldalt

- Link küldése a weboldalra
- Watering hole támadás
- Malvertising
  - Harmadik féltől származó tartalom → Ágyazzunk rosszindulatú szoftvereket a hirdetésekbe!
  - Megjegyzés: malvertising != adware!



https://www.malwarebytes.com/blog/threat-intelligence/2023/05/malvertising-its-a-jungle-out-there

WEBES TÁMADÁSI VEKTOROK

- Cél: rávenni az áldozatot, hogy látogassa meg a rosszindulatú szoftvert terjesztő weboldalt

- Link küldése a weboldalra
- Watering hole támadás
- Malvertising
- Drive-by-download
  - A rosszindulatú aktív tartalom minimális felhasználói beavatkozással, akár anélkül fut
    - Kihasználhatja a webböngésző sebezhetőségét
  - Drive-by-email
    - Az e-mail szövegében található rosszindulatú aktív tartalom (pl. JavaScript kód) az e-mail megnyitásakor automatikusan letölti a rosszindulatú szoftvert

FÁJLMEGOSZTÁS

- Lehetővé teszi a támadók számára, hogy rosszindulatú szoftvereket helyezzenek el közvetlenül a merevlemezen

- Online megosztás
  - Pl. peer-to-peer hálózatok, fájlmegosztó webhelyek, hálózati megosztások, amelyekhez helyi hálózaton keresztül távolról is hozzá lehet férni
  - Hogyan jutsz hozzá videojátékokhoz? *wink*

- Offline megosztás
  - Pl. CD, DVD, USB-meghajtó, hordozható adathordozó

FÁJLMEGOSZTÁS

- https://www.youtube.com/watch?v=nuruzFqMgIw
  (demo from 1:05)

- „USB sticks, as an example, can be reprogrammed to spoof various other device types in order to take control of a computer, exfiltrate data, or spy on the user”

- 2022: BadUSB a valóságban (FBI riasztások)

TERJEDÉS A HÁLÓZATON

- Hálózati szolgáltatások sebezhetőségének kihasználása

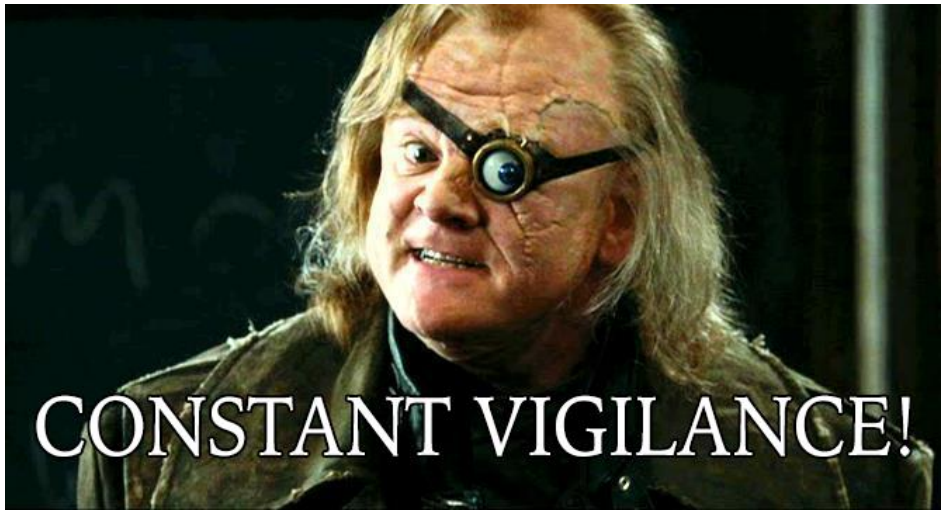
- Az önterjesztő rosszindulatú programok (férgek) általában a hálózati alapú szolgáltatások sebezhetőségét használják ki, mint például
  - e-mail és web szerverek
  - SQL adatbázis szerverek
  - és lényegében bármilyen más típusú internethez kapcsolódó szolgáltatás

- Kihasználható sebezhetőségek:
  - Gyenge hitelesítés
    - 2023-as statisztika: a ransomware-ek 40%-a használja ezt a támadási vektort
  - Implementációs hibák

TÁMADÁSI VEKTOROK RÖVIDEN

- Többféle úton is megfertőződhetünk

- E-mail
- Web
- Network
- File sharing



Híres (hírhedt?) példák

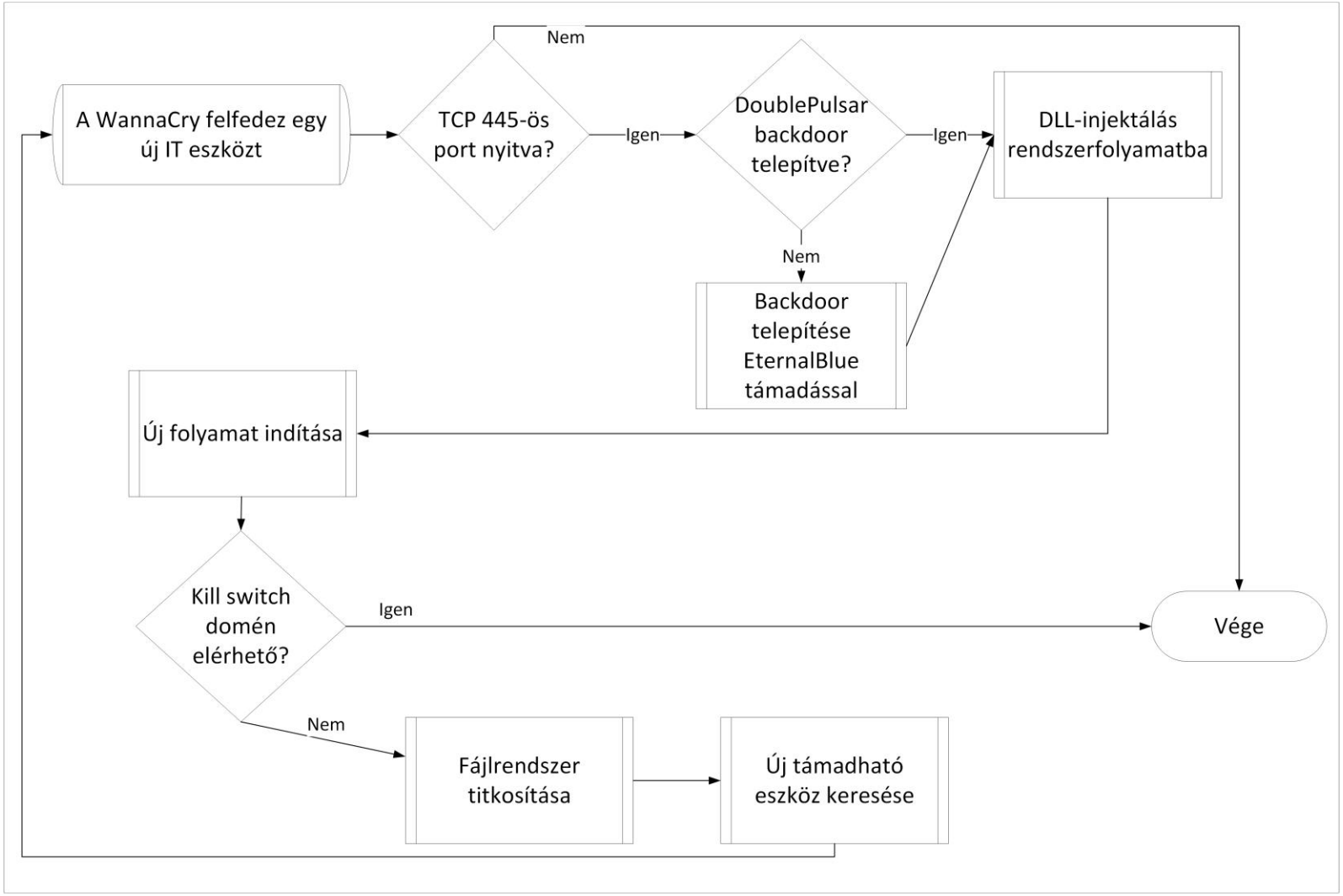
WANNACRY (2017)

- Aka WCry, WannaCrypt, WannaCryptor

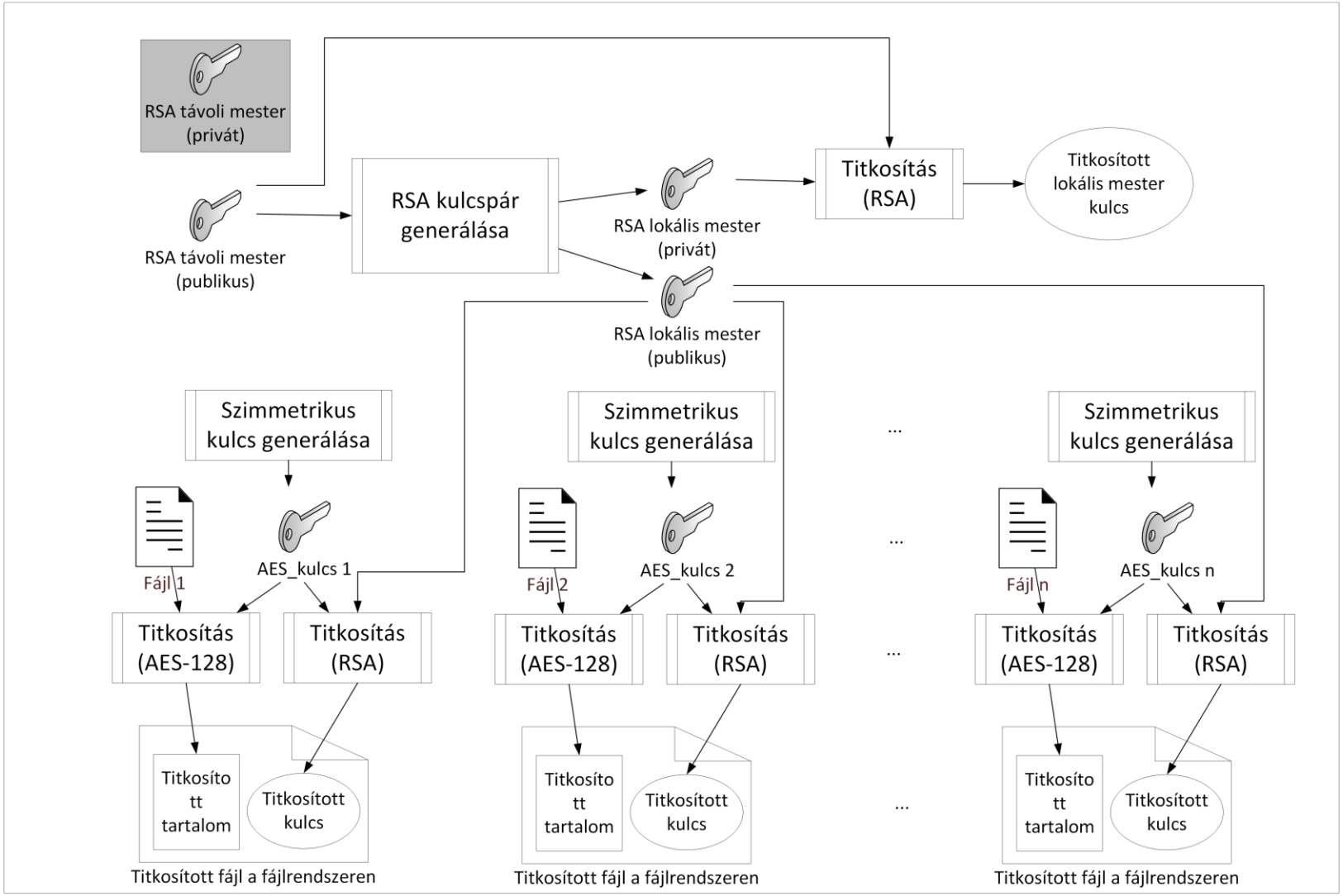
- Zsarolóvírus
- 230 000 fertőzött gép 150 különböző országban
- Hálózaton keresztül önállóan volt képes fertőzni
  - Vesd össze: a magyar kifejezés zsarolóvírus, angolban erre új szakszó jelent meg (crypto-worm)

- EternalBlue támadás Windows rendszerek ellen
  - 2016: Shadow Brokers aukció (Equation Group APT-tól szerzett eszközök)
  - Nyilvánosságra kerülésekor már ismerték, *volt ellene frissítés*

WANNACRY (2017)



WANNACRY (2017)



TANULSÁGOK

- Mindig legyen biztonsági mentésünk minden fontos adatról!
  - Zsarolóvírus ne férhessen hozzá
  - Visszaállítható legyen

- Az elérhető biztonsági frissítéseket ASAP telepítsük!
  - Nem mindig lehetséges, de a szándék a fontos

PEGASUS (2016)

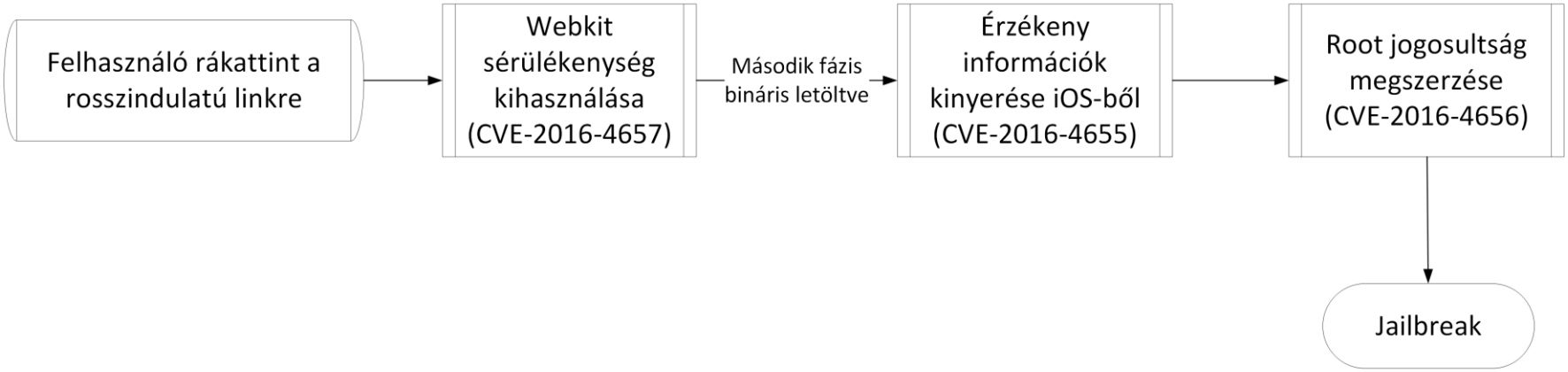
- NSO Group terméke kormányzatok számára terrorelhárításhoz
  - Anekdoták alapján nem csak erre használták…

- Okostelefonokat támadott
  - Először iOS-alapú rendszerekre írt verziókat találtak
  - Később androidos is került elő
- 50 000 fertőzött eszköz 45 országban

- 2016: Ahmed Mansoor furcsa SMS-t kap, benne egy link
- → Linket megkapja a Citizen Lab kutatócsoport és elemezni kezdik
  - Régebbi iPhone-on ismeretlen szoftver települ!
- → Lookout Security, ami telefonokra specializálódott, szintén beszáll

PEGASUS (2016)

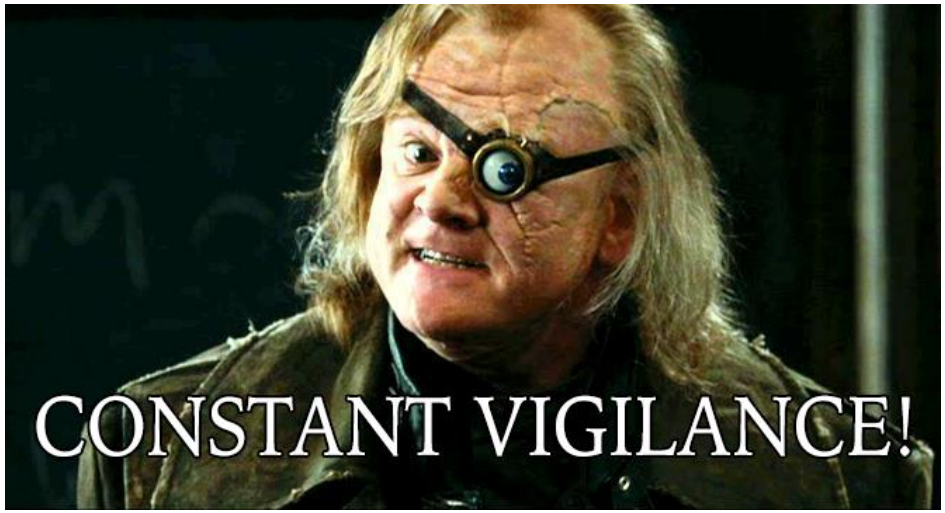
- Trident exploit-lánc
  - Exploit: olyan programokat/scripteket/kódrészletek, amelyek egy másik szoftver egy hibáját támadják meg és használják ki
    - Angol szakirodalomban igeként is használjuk, ilyenkor a jelentése: „kihasználni valamit”



- Root jogosultságot használva kémprogramot (a Pegasus-t) telepített
  - Üzenetküldő szolgáltatások, mikrofon, kamera

PEGASUS (2016) TANULSÁGOK

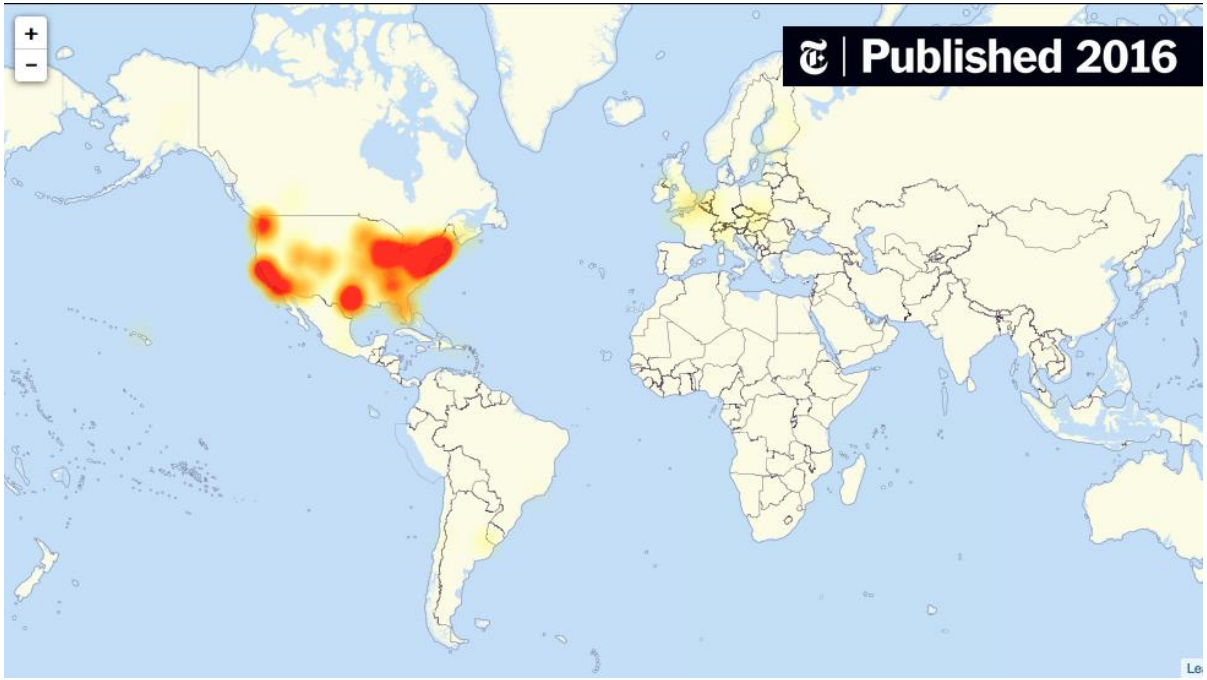
- A kifinomultabb támadások több hiba együttes kihasználásával érik el céljukat
- Gondoljuk meg, mielőtt bármire, főleg linkre, rákattintunk!



MIRAI (2016)

- Beágyazott IoT eszközöket támadott
  - Pl. IP kamerák, bébiőrök, nyomtatók, routerek

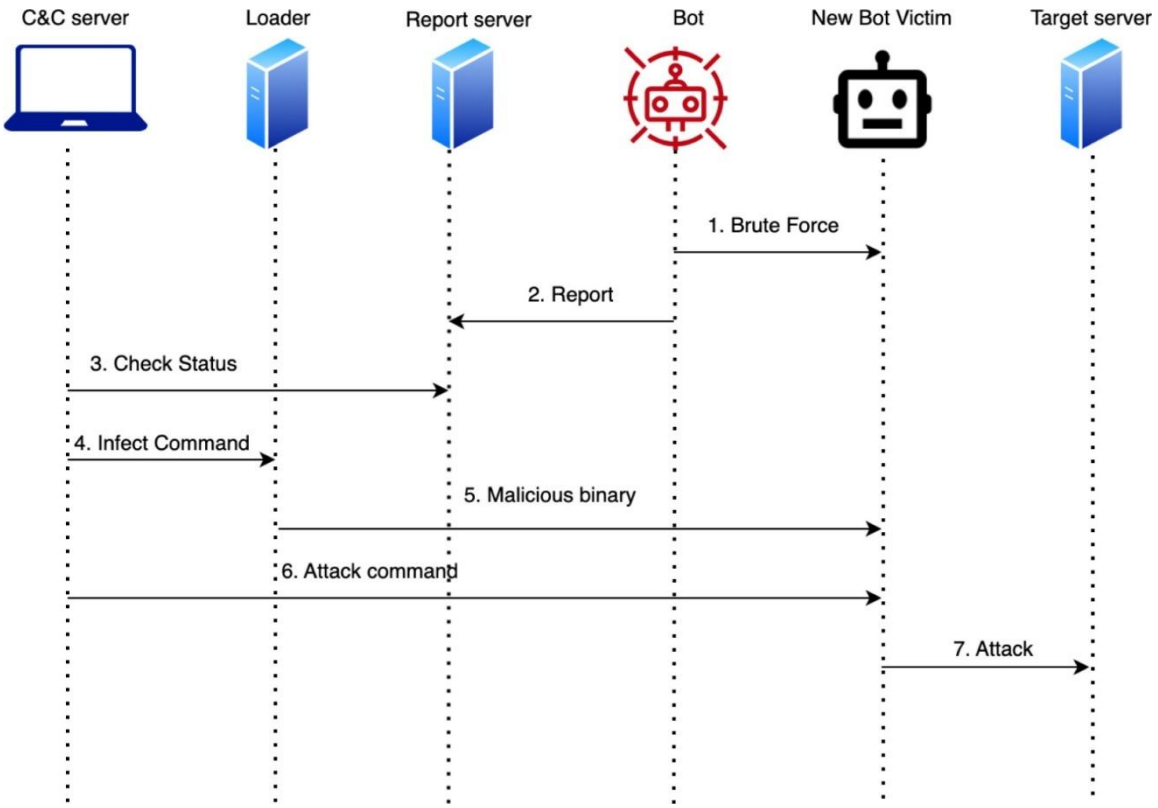
- Leghíresebb támadás a Dyn, Inc. ellen *1,2 Tbps sebességgel*



- Ismerjük a forráskódját → *variánsok*

MIRAI (2016)

- Gyors hálózati feltérképezés
- Terjedés telneten keresztül (alapértelmezett login lista)



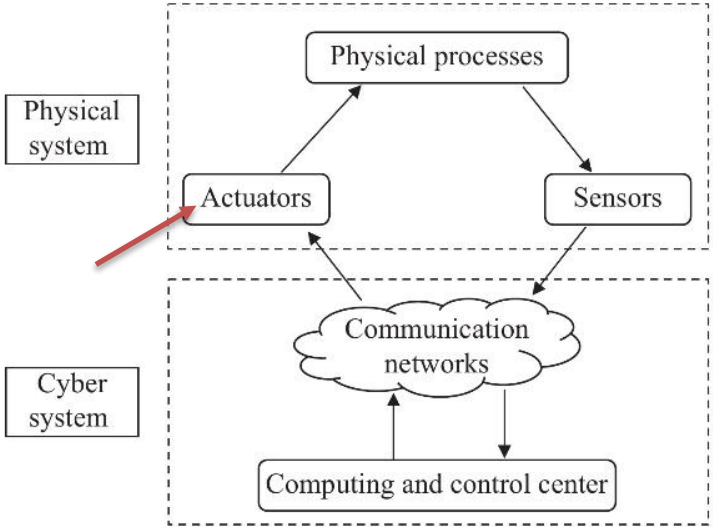
MIRAI (2016) TANULSÁGOK

- Rosszindulatú szoftverek nem szervereket, PC-ket és telefonokat támadnak, hanem kicsi okos kütyüket is
- Alapértelmezett felhasználó nevet és jelszót cseréljük le mindenhol!

STUXNET (2010)

- Irán: furcsa hibák a natanzi uránium-dúsítóban – a certifugák a megszokottnál gyakrabban hibásodnak meg
- Fehérorosz kibercég ügyfelének folyamatosan újraindulnak a gépei
- Mi a közös? A világ első *kiberfegyvere*

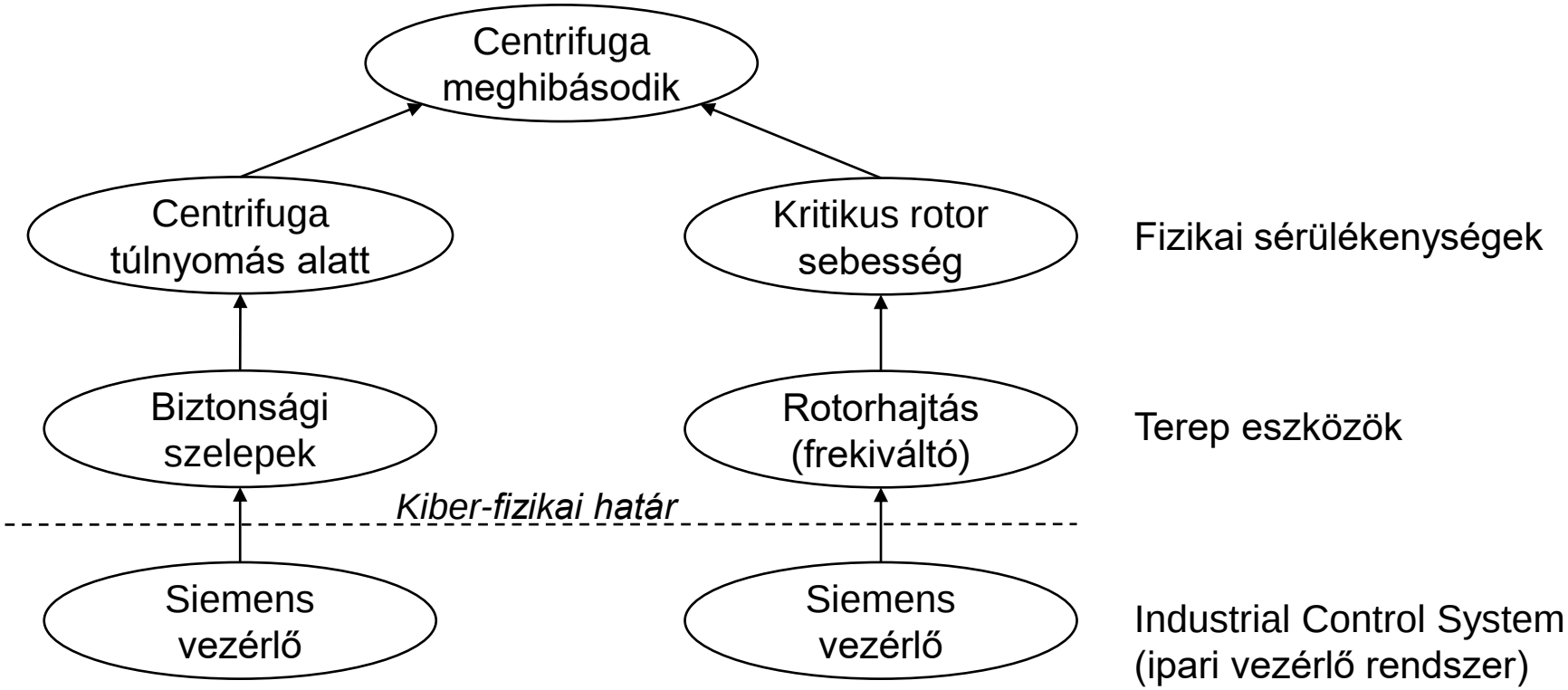
- Kiber-fizikai rendszereket támadott



STUXNET (2010)

STUXNET (2010)

- Hogyan képes egy rosszindulatú szoftver fizikai kárt okozni??



ÖSSZEGEZVE

- A kifinomultabb támadások több hiba együttes kihasználásával érik el céljukat
- Rosszindulatú szoftverek nem szervereket, PC-ket és telefonokat támadnak, hanem kicsi okos kütyüket is
- A rosszindulatú szoftverek képesek fizikai károkat is okozhatnak

- Mindig legyen biztonsági mentésünk minden fontos adatról!
- Az elérhető biztonsági frissítéseket a lehető leggyorsabban telepítsük!
- Gondoljuk meg, mielőtt bármire, főleg linkre, rákattintunk!
- Alapértelmezett felhasználó nevet és jelszót cseréljük le mindenhol!

Védekezés

VÉDEKEZÉSI MÓDSZEREK

- Defense in depth: komplex védekezési stratégia, ami
  - többféle biztonsági mechanizmust használ, és
  - ezeket a biztonsági mechanizmusokat több rétegben helyezi el a védendő rendszerben.

- Módszerek
  - Preventív módszerek: megakadályozzák, hogy a rosszindulatú szoftver bejusson a rendszerbe (pl. hálózati elemzés és szűrés)
  - **Detekciós módszerek**: észlelik a rendszerbe bejutott rosszindulatú szoftvert még azelőtt, hogy az kárt tehetne a rendszerben
  - Kárenyhítő módszerek: ha megtörtént a baj, segítenek elkülöníteni a fertőzött fájlokat és más erőforrásokat
  - Elemzés: segít megérteni a különböző rosszindulatú szoftverek terjedését és működését → védekező módszerek fejlesztése és frissítése

A DETEKCIÓ MEGBÍZHATÓSÁGA

- A detekciós módszerek hibázhatnak

	Észlelte	**Nem észlelte**
Észlelni kellene	Igaz pozitív	Hamis negatív
Nem kellene észlelni	Hamis pozitív	Igaz negatív

- Hamis negatív
  - Okok: eddig sose látott rosszindulatú szoftver, kijátszás
  - Következmény: fertőződés ☹
- Hamis pozitív
  - Okok: túlérzékeny heurisztika, félreértelmezett minta
  - Következény: hamis riasztás, felesleges megzavart működés

HAGYOMÁNYOS MEGKÖZELÍTÉS: SZIGNATÚRÁK

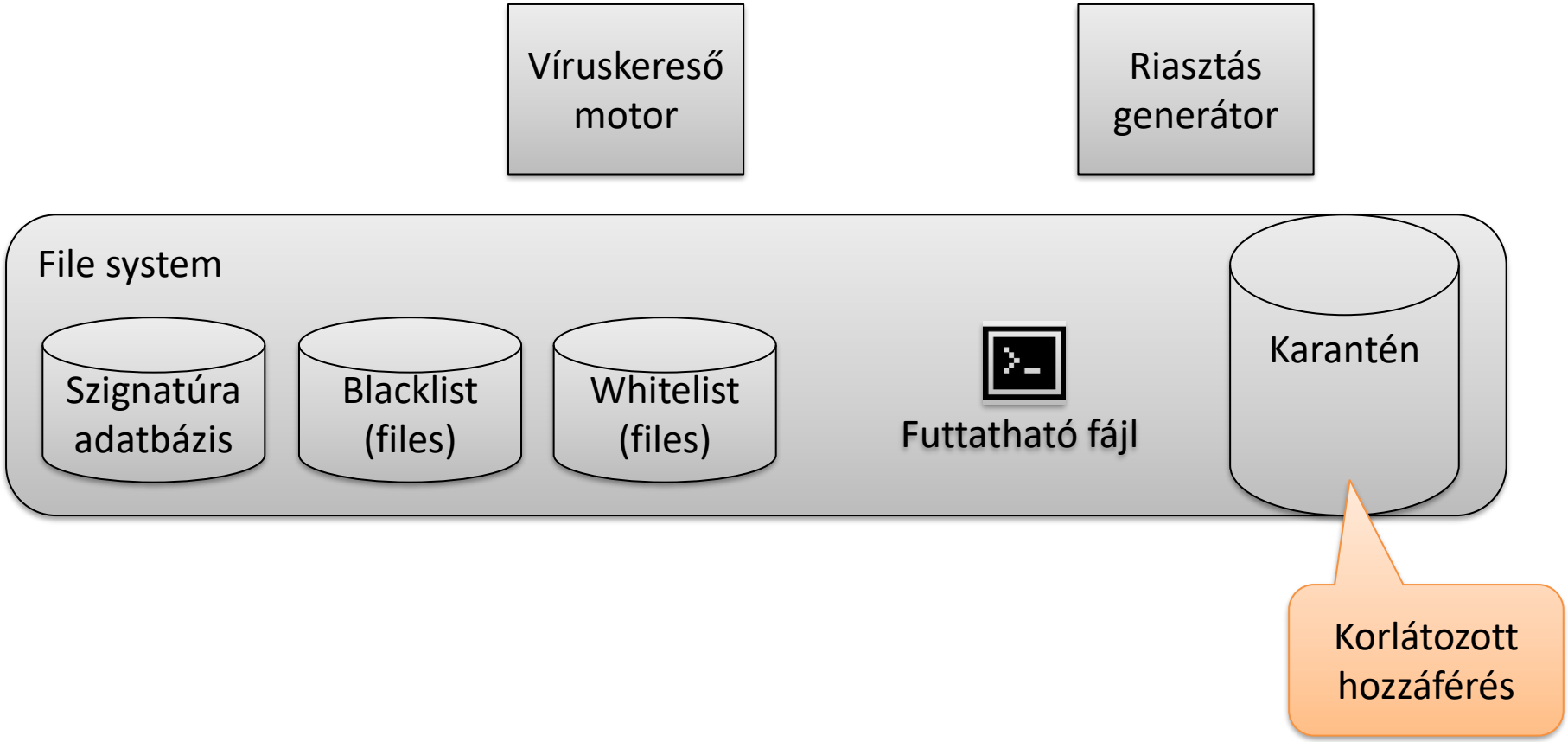
- Az antivírus termékek szignatúra-alapú felismerési módszereket alkalmaznak
  - Szignatúra: rövid bájtsorozat, az ismert rosszindulatú szoftvert nézve egyedi → nagyon sok van belőle

```
.00402FF0:  00 00 00 00.00 00 00 00.00 00 00 00.00 00 00 00
.00403000:  6B 65 72 6E.65 6C 33 32.2E 64 6C 6C.00 57 69 6E  kernel32.dll Win
.00403010:  45 78 65 63.00 52 65 67.69 73 74 65.72 53 65 72  Exec RegisterSer
.00403020:  76 69 63 65.50 72 6F 63.65 73 73 00.75 72 6C 6D  viceProcess urlm
.00403030:  6F 6E 2E 64.6C 6C 00 2D.2D 2D 2D 2D.2D 2D 2D 2D  on.dll ---------
.00403040:  2D 2D 2D 2D.2D 2D 2D 2D.2D 2D 2D 00.00 52 4C 44  -----------  RLD
.00403050:  6F 77 6E 6C.6F 61 64 54.6F 46 69 6C.65 41 00 2D  ownloadToFileA -
.00403060:  2D 2D 2D 2D.2D 2D 2D 2D.2D 2D 2D 2D.2D 2D 2D 2D  ----------------
.00403070:  00 68 74 74.70 3A 2F 2F.6E 75 72 73.69 6E 67 6B   http://nursingk
.00403080:  6F 72 65 61.2E 63 6F 2E.6B 72 2F 69.6D 61 67 65  orea.co.kr/image
.00403090:  73 2F 69 6E.66 32 2E 70.68 70 3F 76.3D 73 00 78  s/inf2.php?v=s x
.004030A0:  78 78 78 78.78 78 78 78.78 78 78 00.68 74 74 70  xxxxxxxxxxx http
.004030B0:  3A 2F 2F 6E.75 72 73 69.6E 67 6B 6F.72 65 61 2E  ://nursingkorea.
.004030C0:  63 6F 2E 6B.72 2F 69 6D.61 67 65 73.2F 6D 65 64  co.kr/images/med
.004030D0:  73 2E 67 69.66 00 63 3A.5C 34 35 39.5C 2E 65 78  s.gif c:\459\.ex
.004030E0:  65 00 63 3A.5C 62 6F 6F.74 2E 62 61.6B 00 00 00  e c:\boot.bak
.004030F0:  00 00 00 00.00 00 00 00.00 00 00 00.00 00 00 00
.00403100:  00 00 00 00.00 00 00 00.00 00 00 00.00 00 00 00
.00403110:  00 00 00 00.00 00 00 00.00 00 00 00.00 00 00 00
```

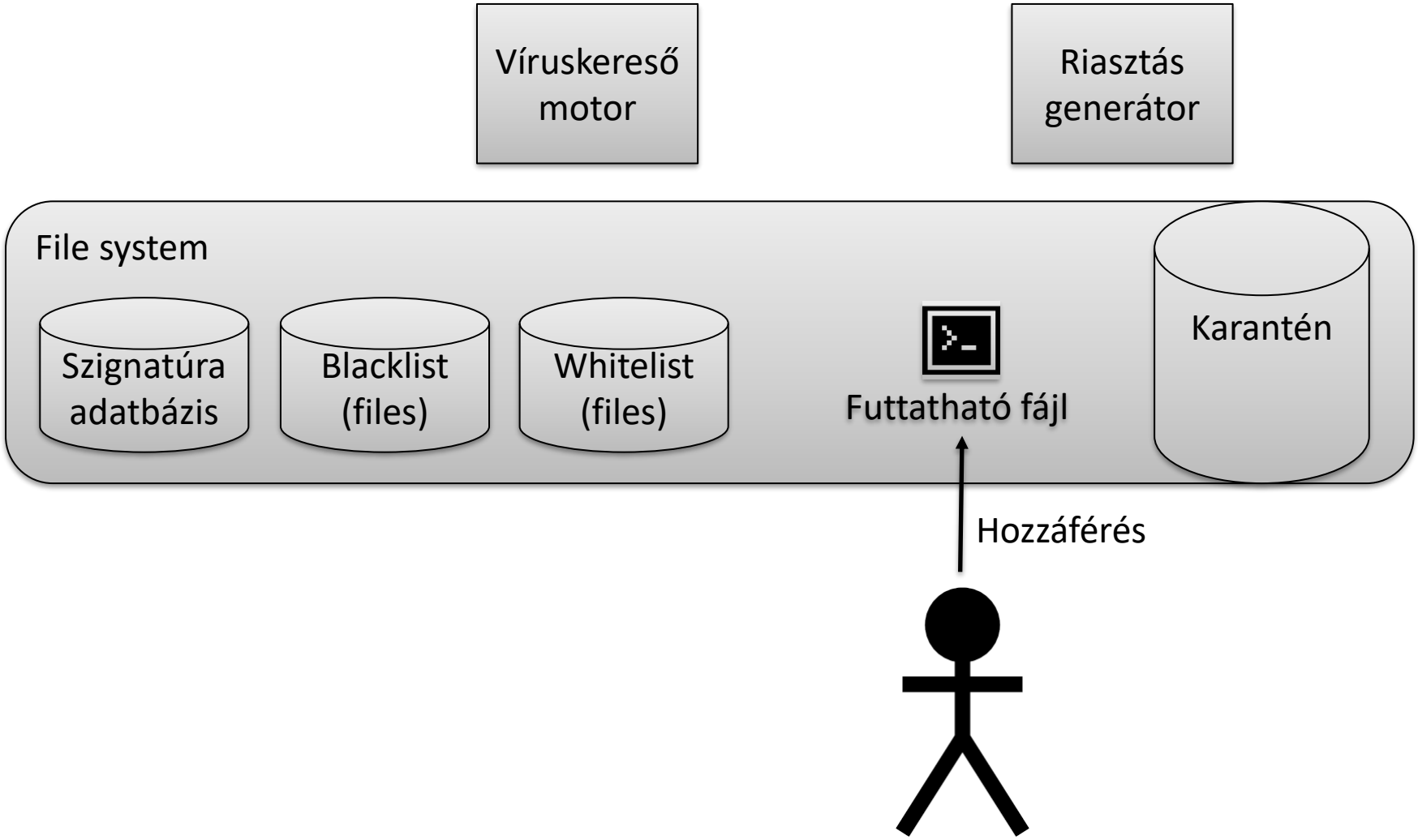
YARA SZABÁLYOK

```
rule Stuxnet_Malware_3
{

    meta:
        description = "Stuxnet Sample - file ~WTR4141.tmp"
        author = "Florian Roth"
        reference = "Internal Research"
        date = "2016-07-09"
        hash1 = "6bcf88251c876ef00b2f32cf97456a3e306c2a263d487b0a50216c6e3cc07c6a"
        hash2 = "70f8789b03e38d07584f57581363afa848dd5c3a197f2483c6dfa4f3e7f78b9b"

    strings:
        $x1 = "SHELL32.DLL.ASLR." fullword wide
        $s1 = "~WTR4141.tmp" fullword wide
        $s2 = "~WTR4132.tmp" fullword wide
        $s3 = "totalcmd.exe" fullword wide
        $s4 = "wincmd.exe" fullword wide
        $s5 = "http://www.realtek.com0" fullword ascii
        $s6 = "{%08x-%08x-%08x-%08x}" fullword wide

    condition:
        ( uint16(0) == 0x5a4d and filesize < 150KB and ( $x1 or 3 of ($s*) ) ) or ( 5 of them )
}
```

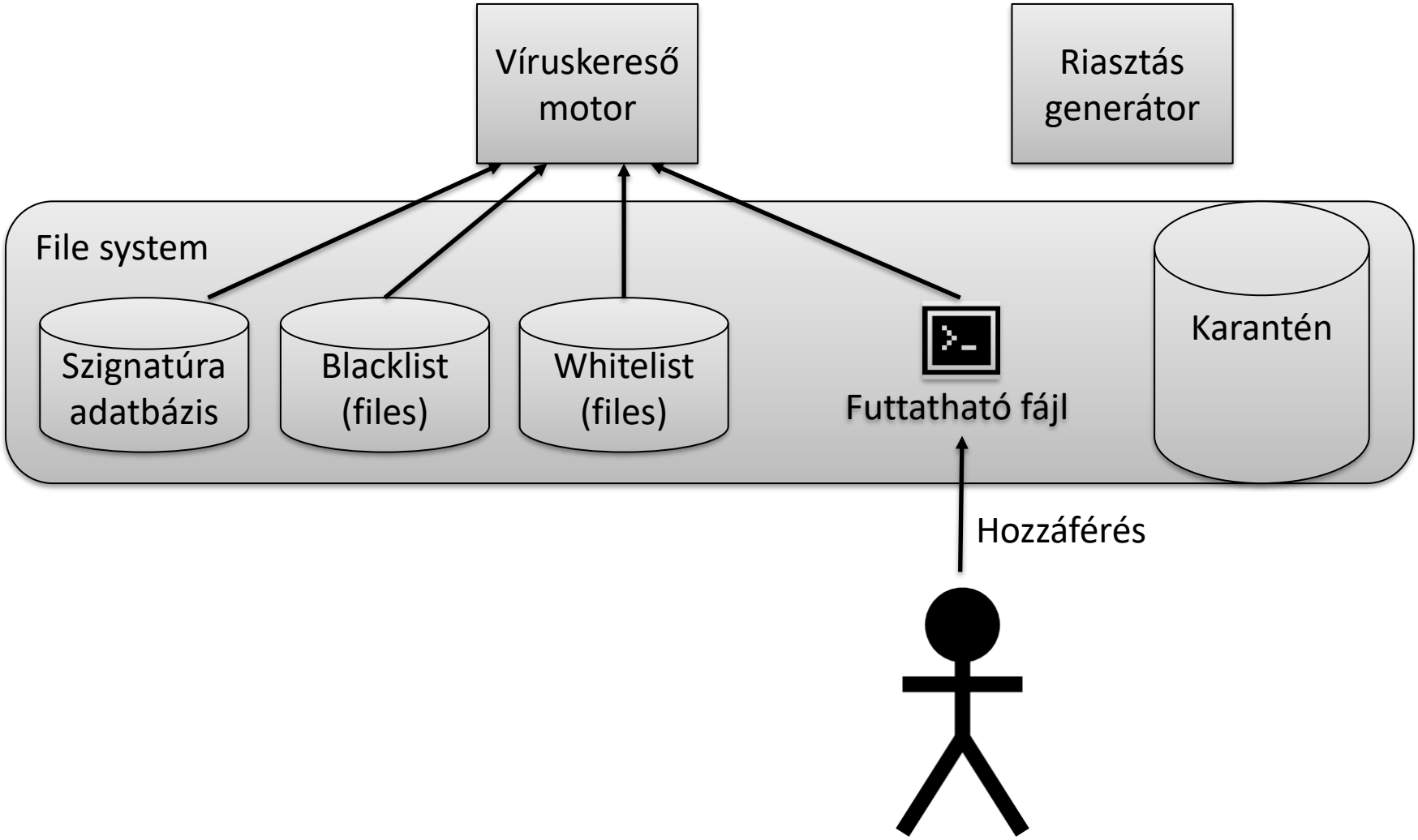
HAGYOMÁNYOS ANTIVÍRUS TERMÉKEK



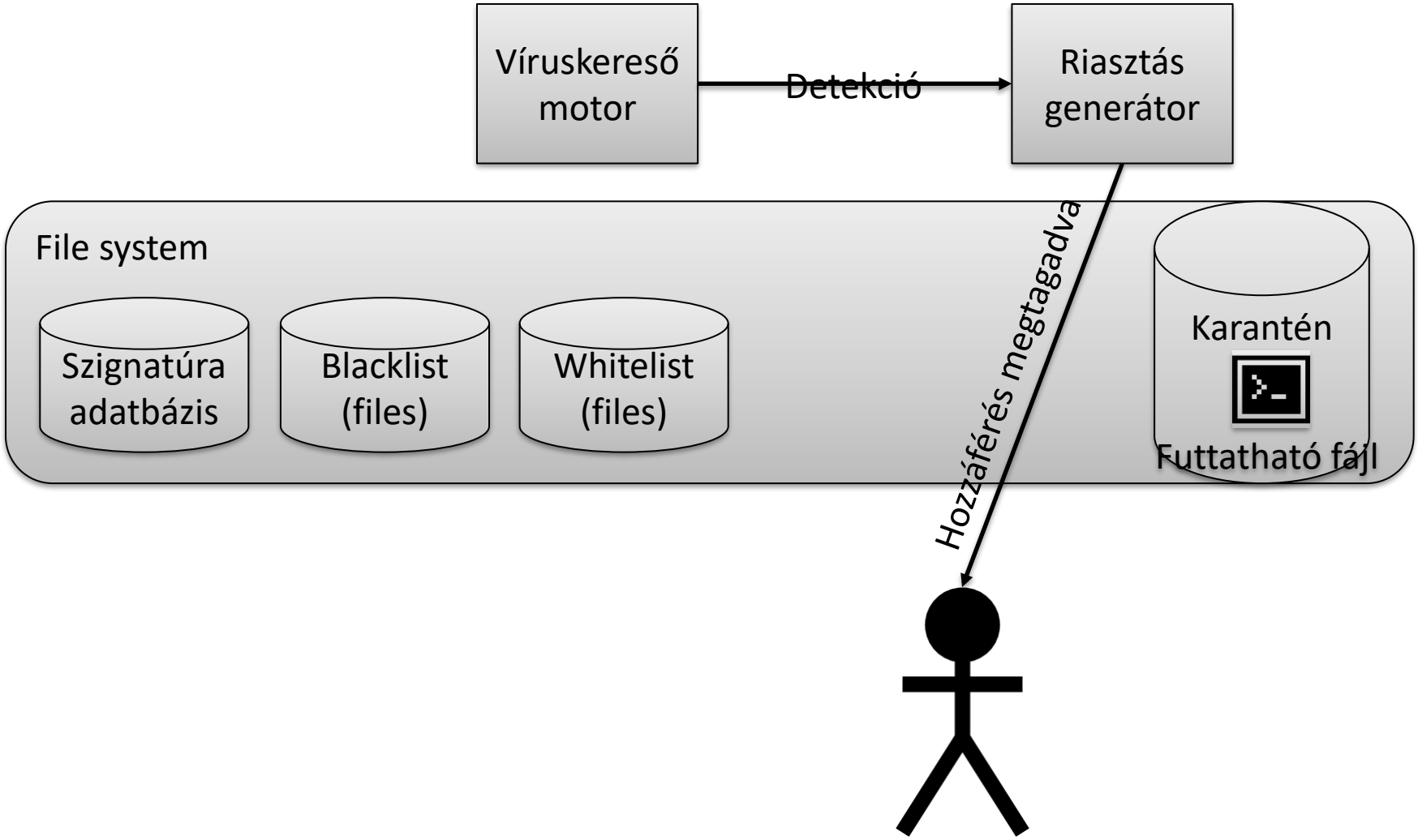
AMIKOR HOZZÁFÉRÜNK, …



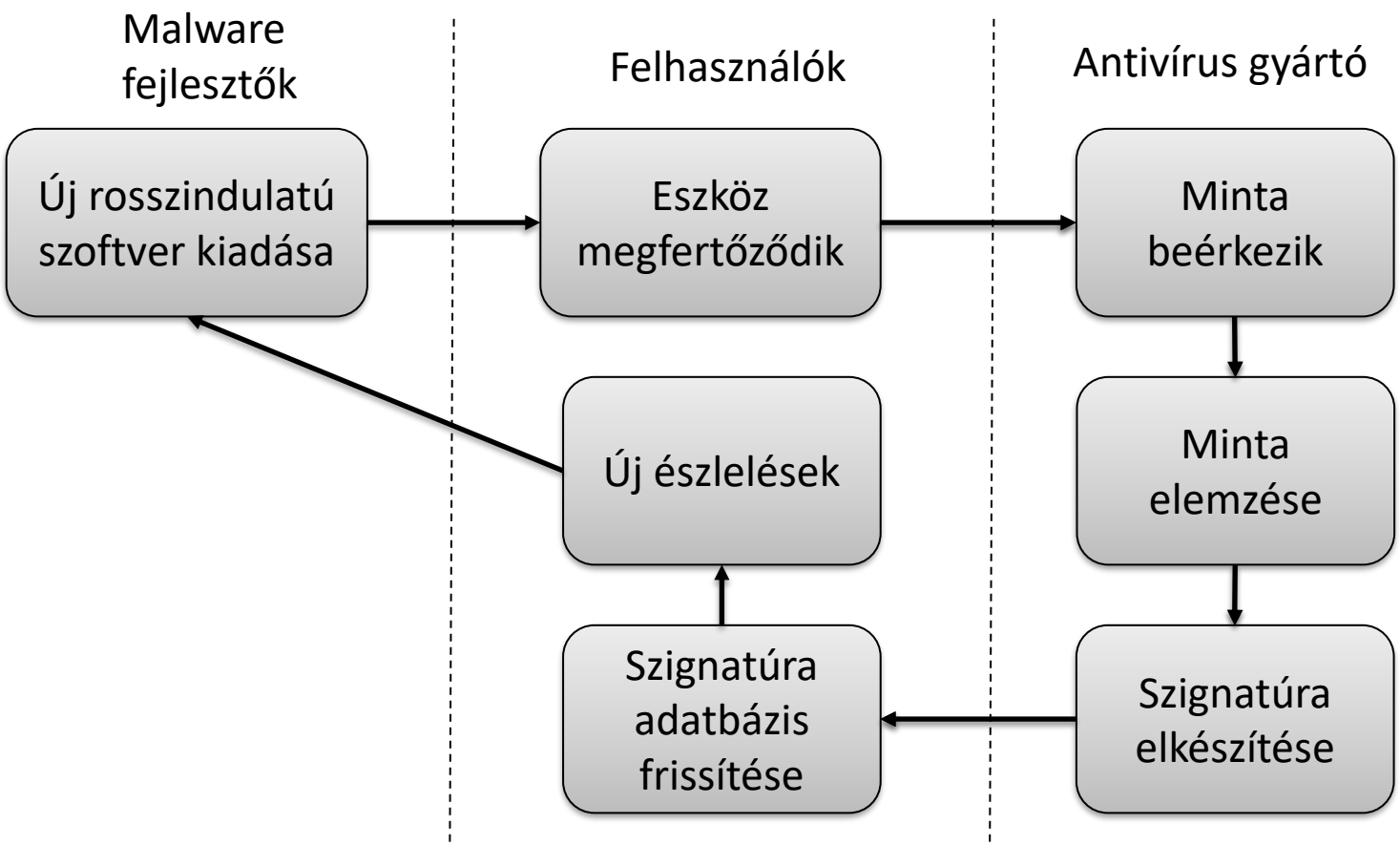
… A FÁJLBAN SZIGNATÚRÁT KERES A RENDSZER. …



… HA TALÁL, BLOKKOL ÉS KARANTÉNBA TESZ.



HAGYOMÁNYOS MEGKÖZELÍTÉS: SZIGNATÚRÁK ÉLETCIKLUSA



SZIGNATÚRA-ALAPÚ DETEKCIÓ KIHÍVÁSAI

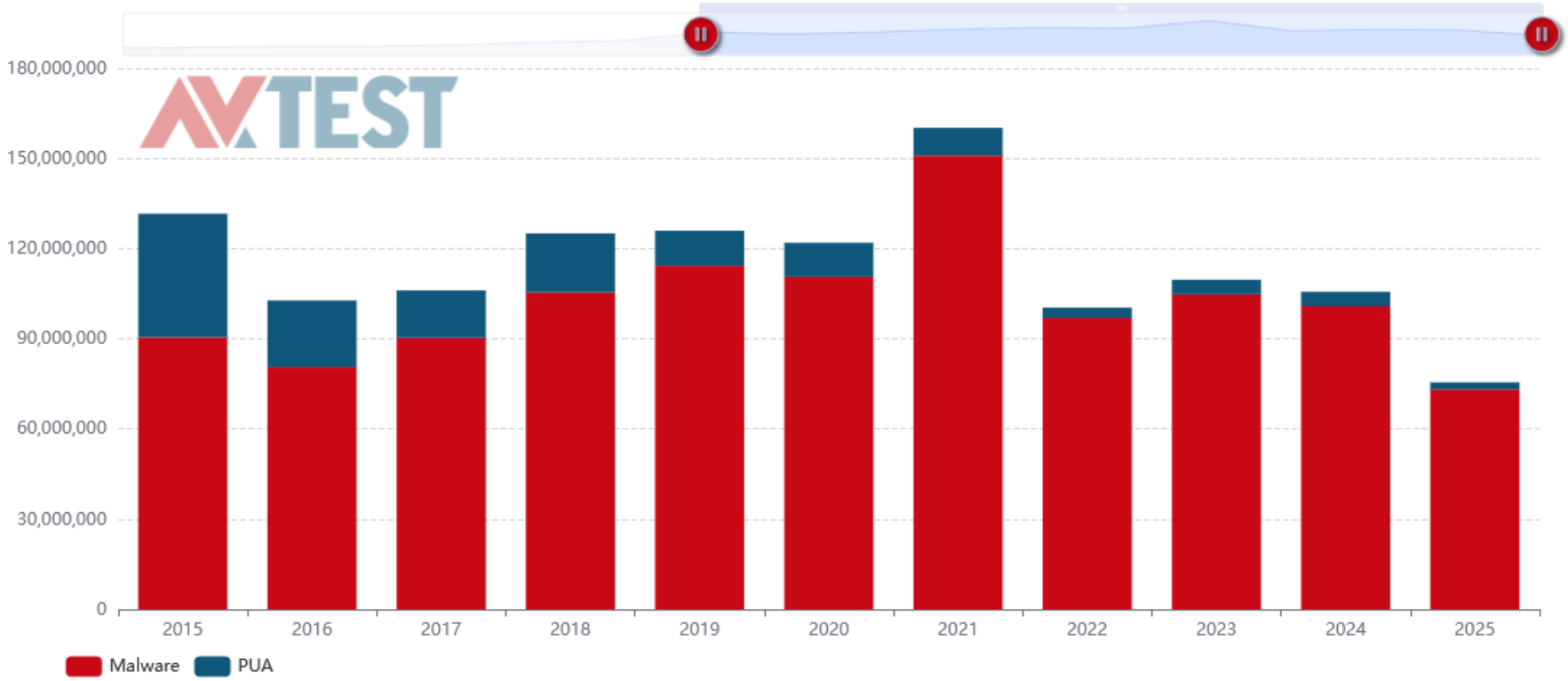
- Az antivírus gyártóknak új rosszindulatú szoftverekre van szüksége
- A manuális programelemzés unalmas és időigényes

- Automatizált rosszindulatú szoftverfejlesztő eszközök, MI-generált kód
- Titkosítás, packing
- Obfuszkáció
- Polimorfizmus, metamorfizmus
- Utasítások virtualizálása, emuláció

- → Szignatúrák nem képesek felismerni az új rosszindulatú szoftvereket
- → A meglévő rosszindulatú szoftverek elkerülhetik a detekciót, amennyiben egy kicsit is módosítják a bináris formájukat

TANULSÁG

- Növekedési (!) statisztikák 2025 szeptemberében



- Ezek nagyrésze régi rosszindulatú szoftver új köntösben
  → MI-alapú detekciós megoldások

AZ ELŐADÁS ÖSSZEGEZVE

- Rosszindulatú szoftver minden olyan kód, amely szándékosan kárt okozhat vagy megzavarhatja a szoftverrendszer rendeltetését
- Sokféleképpen megfertőződhetünk → Éberség!!
- Az antivírus szoftver hasznos és szükséges
  - De előfordulhat, hogy téved
- Ritkán látunk igazán újfajta rosszindulatú szoftvert, legtöbbször ismert rosszindulatú szoftver fertőz új köntösbe bújtatva

HÁLÓZATI RENDSZEREK
ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
TANSZÉK

MŰEGYETEM 1782

Köszönöm a figyelmet!